

# Dinamička analiza – Linearni trend i metoda pokretnih prosjeka

Potpuna rješenja

## Ključni pojam

Pregled ključnih formula koje koristimo u svim primjerima:

$$y_{ti} = a + b \cdot x_i \quad - \text{jednačina linearnog trenda}$$

$$a = \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} \quad - \text{parametar } a \text{ (ocjena srednje vrijednosti kad je } x_i = 0)$$

$$b = \frac{\sum x_i \cdot y_i}{\sum x_i^2} \quad - \text{parametar } b \text{ (prosječna godišnja promjena)}$$

$$\frac{y_i}{y_{ti}} \cdot 100 \quad - \text{isključenje trenda (rezidium u \%)}$$

$$\bar{y}_i = \frac{y_{i-1} + y_i + y_{i+1}}{3} \quad - \text{pokretna sredina 3. reda}$$

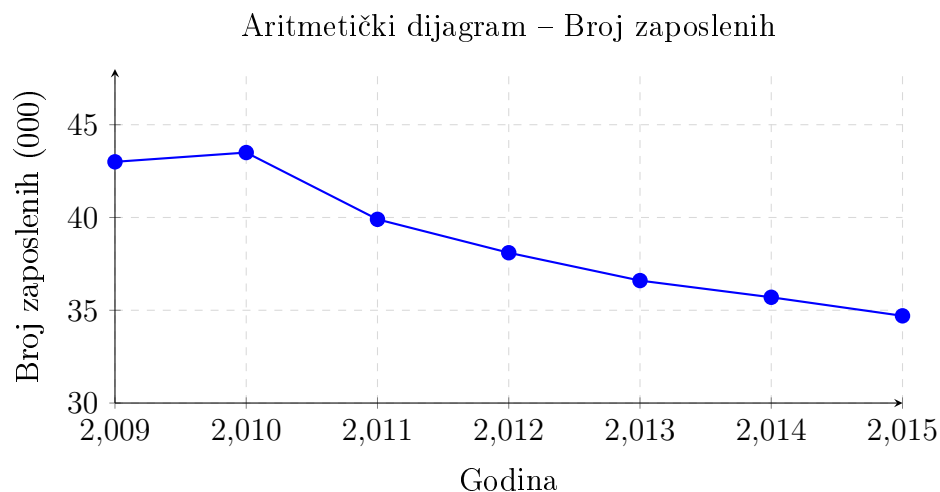
**Tumačenje:**  $a$  = vrijednost trenda u centralnoj godini (kad je  $\sum x_i = 0$ ).  $b$  = za koliko se trend promijeni svake godine (ili svakih pola godine kod parnog broja podataka).

## Primjer 1 – Broj zaposlenih u budžetskim organizacijama (2009–2015)

Dati podaci:

| Godina | Broj zaposlenih (u 000) |
|--------|-------------------------|
| 2009   | 43,0                    |
| 2010   | 43,5                    |
| 2011   | 39,9                    |
| 2012   | 38,1                    |
| 2013   | 36,6                    |
| 2014   | 35,7                    |
| 2015   | 34,7                    |

## a) Oblak rasipanja (aritmetički dijagram)



### Zašto ovaj korak?

Oblak rasipanja (aritmetički dijagram) prikazuje stvarne podatke i omogućava vizualnu procjenu oblika trenda. Vidimo jasan **opadajući linearni trend** – broj zaposlenih se smanjuje iz godine u godinu.

## b) Jednačina linearnog trenda

### Ključni pojam

Imamo **neparan broj podataka** ( $n = 7$ ), pa centriramo  $x_i = 0$  u sredinu niza (2012. godina). Vrijednosti  $x_i$  teku simetrično:  $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ . Uvjet  $\sum x_i = 0$  je automatski ispunjen, što pojednostavljuje formule za  $a$  i  $b$ .

### Pomoćna tabela:

| $t$         | $y_i$        | $x_i$    | $x_i \cdot y_i$ | $x_i^2$   | $y_{ti}$                          |
|-------------|--------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| 2009        | 43,0         | -3       | -129,0          | 9         | $38,79 - 1,56 \cdot (-3) = 43,47$ |
| 2010        | 43,5         | -2       | -87,0           | 4         | $38,79 - 1,56 \cdot (-2) = 41,91$ |
| 2011        | 39,9         | -1       | -39,9           | 1         | $38,79 - 1,56 \cdot (-1) = 40,35$ |
| 2012        | 38,1         | 0        | 0,0             | 0         | $38,79 - 1,56 \cdot 0 = 38,79$    |
| 2013        | 36,6         | 1        | 36,6            | 1         | $38,79 - 1,56 \cdot 1 = 37,23$    |
| 2014        | 35,7         | 2        | 71,4            | 4         | $38,79 - 1,56 \cdot 2 = 35,67$    |
| 2015        | 34,7         | 3        | 104,1           | 9         | $38,79 - 1,56 \cdot 3 = 34,11$    |
| <b>Suma</b> | <b>271,5</b> | <b>0</b> | <b>-43,8</b>    | <b>28</b> |                                   |

### Izračun parametara:

$$a = \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{271,5}{7} = 38,79$$

$$b = \frac{\sum x_i \cdot y_i}{\sum x_i^2} = \frac{-43,8}{28} = -1,564 \approx -1,56$$

$$y_{ti} = 38,79 - 1,56 \cdot x_i$$

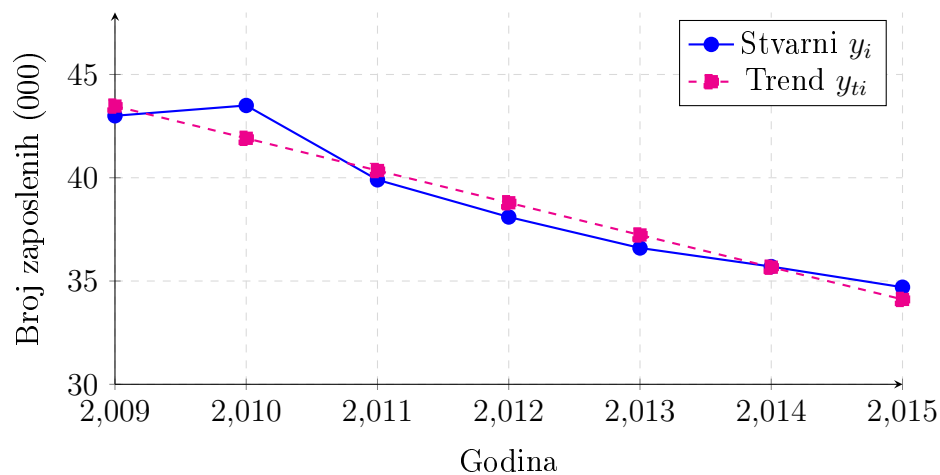
Zašto ovaj korak?

**Tumačenje koeficijenata:**

- $a = 38,79$ : Ocijenjeni broj zaposlenih u **centralnoj godini 2012.** bio bi **38.790** (stvarni broj je 38.100 – razlika je zbog rezidiuma).
- $b = -1,56$ : Svake godine, u prosjeku, broj zaposlenih **opada za 1.560**. Negativan predznak potvrđuje opadajući trend.

### c) Linija trenda na grafikonu

Stvarni podaci i linija trenda



Zašto ovaj korak?

Trend linija (ružičasta isprekidana) prolazi kroz sredinu oblaka rasipanja i jasno pokazuje prosječni pad od 1.560 zaposlenih godišnje. Stvarni podaci osciliraju oko ove linije – to su uticaji rezidiuma.

### d) Prognoza broja zaposlenih za 2017. godinu

Za 2017. godinu: broj koraka od centralne 2012. je  $x_i = 2017 - 2012 = 5$ .

$$y_{t,2017} = 38,79 + (-1,56) \cdot 5 = 38,79 - 7,80 = 30,99$$

$$y_{t,2017} \approx 30,99 \text{ (000)} = \mathbf{30.990 \text{ zaposlenih}}$$

#### Zašto ovaj korak?

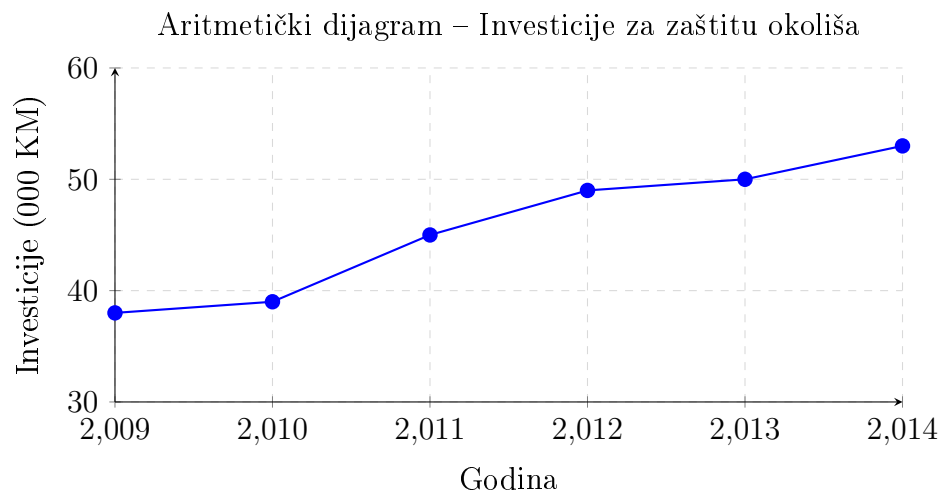
Uz nastavak istog trenda, u 2017. godini bi trebalo biti oko **30.990 zaposlenih** u budžetskim organizacijama – što je za 7.110 manje nego u 2015. godini.

## Primjer 2 – Investicije za zaštitu okoliša u FBiH (2009–2014)

Dati podaci:

| Godina | Investicije (u 000 KM) |
|--------|------------------------|
| 2009   | 38                     |
| 2010   | 39                     |
| 2011   | 45                     |
| 2012   | 49                     |
| 2013   | 50                     |
| 2014   | 53                     |

### a) Oblak rasipanja



## b) Linearni trend

### Ključni pojam

Imamo **paran broj podataka** ( $n = 6$ ). Kod parnog broja ne možemo staviti  $x_i = 0$  u jedan podatak, pa centriramo između dva srednja podatka (2011. i 2012. godine). Koristimo **polugodišnje korake**:  $x_i \in \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$ , čime osiguravamo  $\sum x_i = 0$ . Zbog ovoga parametar  $b$  predstavlja promjenu za **polu godine** (za jednu jedinicu  $x_i$ ).

### Pomoćna tabela:

| $t$         | $y_i$      | $x_i$    | $x_i \cdot y_i$ | $x_i^2$   | $y_{ti}$                          | $\frac{y_i}{y_{ti}} \cdot 100$        |
|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 2009        | 38         | -5       | -190            | 25        | $45,67 + 1,60 \cdot (-5) = 37,67$ | $\frac{38}{37,67} \cdot 100 = 100,88$ |
| 2010        | 39         | -3       | -117            | 9         | $45,67 + 1,60 \cdot (-3) = 40,87$ | $\frac{39}{40,87} \cdot 100 = 95,43$  |
| 2011        | 45         | -1       | -45             | 1         | $45,67 + 1,60 \cdot (-1) = 44,07$ | $\frac{45}{44,07} \cdot 100 = 102,11$ |
| 2012        | 49         | 1        | 49              | 1         | $45,67 + 1,60 \cdot 1 = 47,27$    | $\frac{49}{47,27} \cdot 100 = 103,66$ |
| 2013        | 50         | 3        | 150             | 9         | $45,67 + 1,60 \cdot 3 = 50,47$    | $\frac{50}{50,47} \cdot 100 = 99,07$  |
| 2014        | 53         | 5        | 265             | 25        | $45,67 + 1,60 \cdot 5 = 53,67$    | $\frac{53}{53,67} \cdot 100 = 98,75$  |
| <b>Suma</b> | <b>274</b> | <b>0</b> | <b>112</b>      | <b>70</b> |                                   |                                       |

### Izračun parametara:

$$a = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{274}{6} = 45,67$$

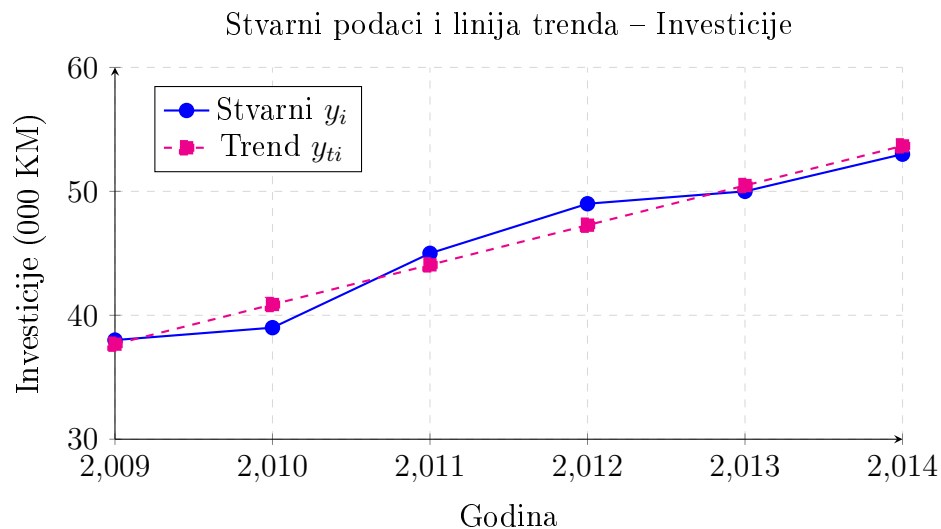
$$b = \frac{\sum x_i \cdot y_i}{\sum x_i^2} = \frac{112}{70} = 1,60$$

$$y_{ti} = 45,67 + 1,60 \cdot x_i$$

### Zašto ovaj korak?

#### Tumačenje koeficijenata:

- $a = 45,67$ : Ocijenjeni iznos investicija **sredinom perioda 2011–2012.** bio bi **45.670 KM.** (Centralna točka je između 2011. i 2012., jer je  $n$  paran.)
- $b = 1,60$ : Svaki **6 mjeseci (polu godine)** investicije rastu u prosjeku za **1.600 KM.** Godišnji rast je  $2 \times 1,60 = 3,20$  (000 KM).



### c) Prognoza investicija za 2018. godinu

#### Ključni pojam

Kod parnog broja podataka s polugodišnjim koracima,  $x_i$  za godinu  $t$  računa se od centralne točke (između 2011. i 2012.):

$$x_{2018} = 2 \cdot (2018 - 2011,5) = 2 \cdot 6,5 = 13$$

(Svaka godina = 2 jedinice  $x_i$ , jer koristimo polugodišnje korake.)

$$y_{t,2018} = 45,67 + 1,60 \cdot 13 = 45,67 + 20,80 = 66,47$$

$$y_{t,2018} = 66,47 \text{ (000 KM)} = \mathbf{66.470 \text{ KM}}$$

#### Zašto ovaj korak?

Uz nastavak istog trenda rasta, u 2018. godini se može očekivati iznos investicija za zaštitu okoliša od oko **66.470 KM**.

## d) Isključenje trenda (rezidium)

### Ključni pojam

**Isključenje trenda** mjeri za koliko posto su stvarne vrijednosti veće ili manje od ocijenjenih vrijednosti trenda:

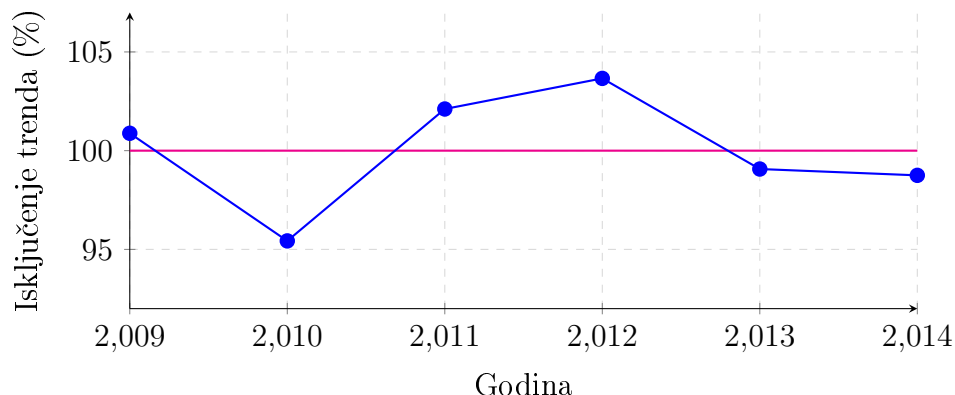
$$R_i = \frac{y_i}{y_{ti}} \cdot 100$$

- $R_i > 100 \Rightarrow$  stvarna vrijednost je **iznad** trenda (pozitivan uticaj rezidiuma)
- $R_i = 100 \Rightarrow$  stvarna vrijednost **tačno prati** trend
- $R_i < 100 \Rightarrow$  stvarna vrijednost je **ispod** trenda (negativan uticaj rezidiuma)

Iz tabele u točki b) vrijednosti isključenja trenda su:

| Godina | $\frac{y_i}{y_{ti}} \cdot 100$ | Tumačenje                   |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2009   | 100,88                         | Blago iznad trenda (+0,88%) |
| 2010   | 95,43                          | Ispod trenda (−4,57%)       |
| 2011   | 102,11                         | Iznad trenda (+2,11%)       |
| 2012   | 103,66                         | Iznad trenda (+3,66%)       |
| 2013   | 99,07                          | Blago ispod trenda (−0,93%) |
| 2014   | 98,75                          | Ispod trenda (−1,25%)       |

Isključenje trenda – Investicije za zaštitu okoliša



### Zašto ovaj korak?

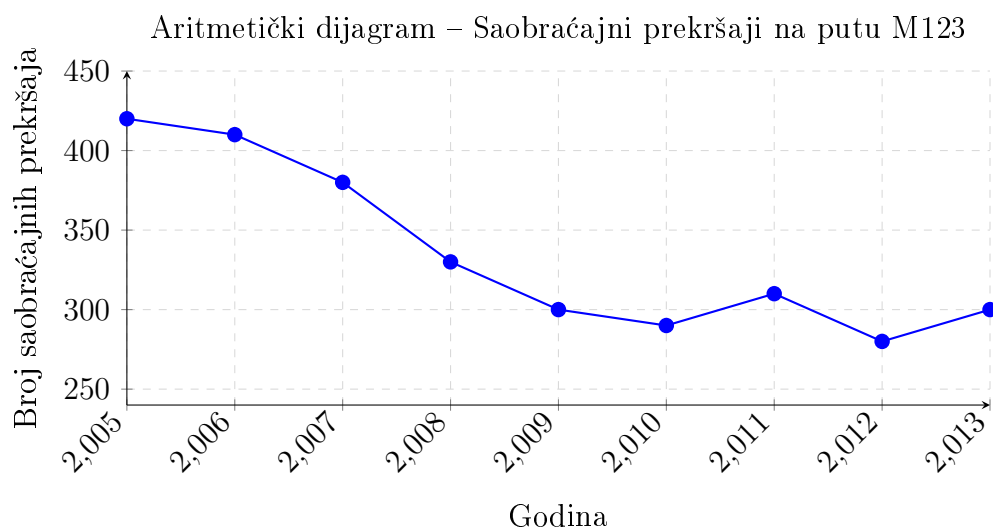
U **2011. i 2012.** godini rezidium je imao pozitivan uticaj – stvarne investicije bile su veće od ocijenjenih po trendu. U **2010., 2013. i 2014.** rezidium je imao negativan uticaj – investicije su bile nešto manje od onog što trend predviđa.

## Primjer 3 – Broj saobraćajnih prekršaja na putu M123 (2005–2013)

Dati podaci:

| Godina | Broj saobraćajnih prekršaja |
|--------|-----------------------------|
| 2005   | 420                         |
| 2006   | 410                         |
| 2007   | 380                         |
| 2008   | 330                         |
| 2009   | 300                         |
| 2010   | 290                         |
| 2011   | 310                         |
| 2012   | 280                         |
| 2013   | 300                         |

### a) Aritmetički dijagram



#### Zašto ovaj korak?

Dijagram pokazuje **opadajući trend** broja prekršaja, ali s vidljivim oscilacijama (posebno 2011. i 2013.). Ovakav nepravilni uzorak dobar je kandidat za **metodu pokretnih prosjeka** koja izgladuje oscilacije.

## b) Metoda pokretnih prosjeka trećeg reda

### Ključni pojam

**Pokretna sredina neparnog ( $k$ -tog) reda** za svaku godinu  $i$  računa se kao prosječna vrijednost te i susjednih  $k - 1$  opservacija:

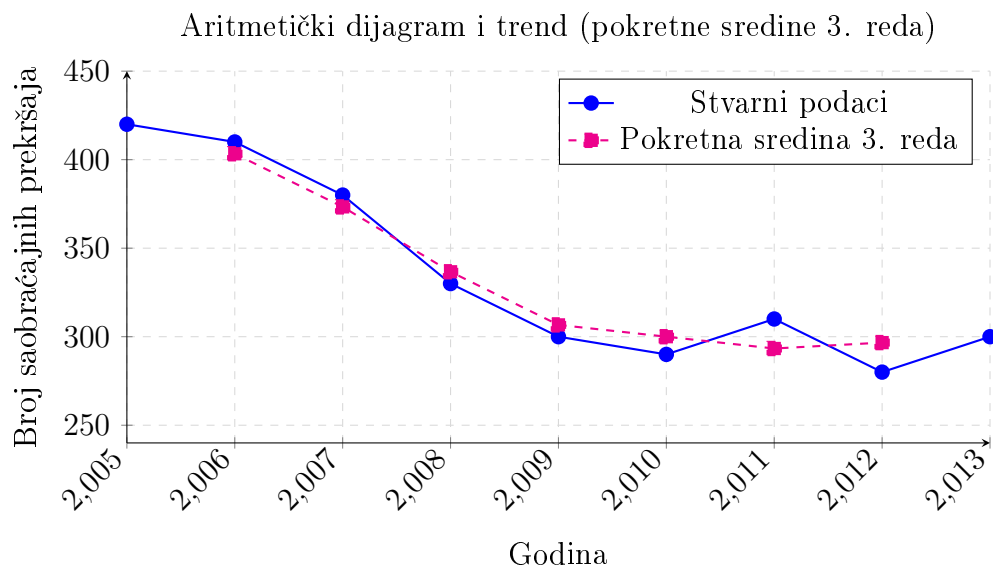
$$\bar{y}_i = \frac{y_{i-1} + y_i + y_{i+1}}{3} \quad (\text{za } k = 3)$$

**Prednost:** izgladuje kratkoročne fluktuacije i otkriva dugoročni trend.

**Nedostatak:** nije moguća prognoza – prve i posljednje opservacije nemaju pokretnu sredinu.

### Izračun pokretnih sredina:

| Godina | $y_i$ | $\bar{y}_i$ (pokretna sredina 3. reda)                |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|
| 2005   | 420   | —                                                     |
| 2006   | 410   | $\frac{420 + 410 + 380}{3} = \frac{1210}{3} = 403,33$ |
| 2007   | 380   | $\frac{410 + 380 + 330}{3} = \frac{1120}{3} = 373,33$ |
| 2008   | 330   | $\frac{380 + 330 + 300}{3} = \frac{1010}{3} = 336,67$ |
| 2009   | 300   | $\frac{330 + 300 + 290}{3} = \frac{920}{3} = 306,67$  |
| 2010   | 290   | $\frac{300 + 290 + 310}{3} = \frac{900}{3} = 300,00$  |
| 2011   | 310   | $\frac{290 + 310 + 280}{3} = \frac{880}{3} = 293,33$  |
| 2012   | 280   | $\frac{310 + 280 + 300}{3} = \frac{890}{3} = 296,67$  |
| 2013   | 300   | —                                                     |



#### Zašto ovaj korak?

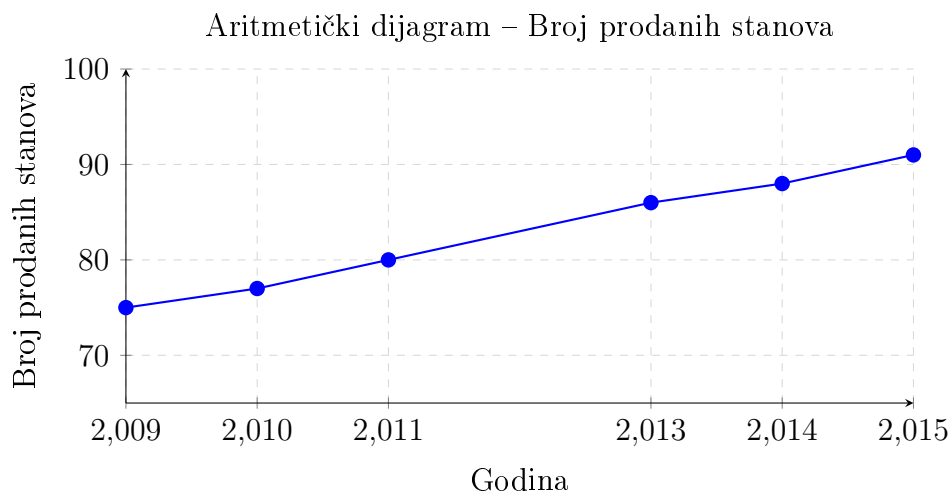
Izglađena linija (ružičasta) jasno pokazuje opadajući trend broja prekršaja, bez oscilacija koje postoje u stvarnim podacima. **Napomena:** pokretne sredine ne možemo izračunati za **prvu** (2005.) i **posljednju** (2013.) godinu – tu je ograničenje metode. Zbog toga predviđanje nije moguće, što je osnovni nedostatak grafičke metode određivanja trenda.

## Primjer 4 – Broj prodanih stanova u agenciji „Market” (2009–2015)

Dati podaci:

| Godina | Broj prodanih stanova |
|--------|-----------------------|
| 2009   | 75                    |
| 2010   | 77                    |
| 2011   | 80                    |
| 2013   | 86                    |
| 2014   | 88                    |
| 2015   | 91                    |

## a) Oblak rasipanja



## b) Jednačina linearnog trenda

### Ključni pojam

**Preskočeni period (2012. nedostaje)!** Kad podaci nisu uzastopni, **ne možemo centriranjem postići**  $\sum x_i = 0$ . Umjesto toga, koristimo **redne brojeve** dostupnih godina:

$$x_i \in \{1, 2, 3, 5, 6, 7\} \quad (\text{preskačemo } 4 \text{ jer } 2012. \text{ nedostaje})$$

U ovom slučaju **ne vrijedi uvjet**  $\sum x_i = 0$ , pa moramo koristiti opće formule za  $\bar{X}$ ,  $\bar{Y}$ , kovarijancu  $C_{xy}$  i varijancu  $\sigma_x^2$ .

### Pomoćna tabela:

| $t$         | $y_i$      | $x_i$     | $x_i \cdot y_i$ | $x_i^2$    |
|-------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| 2009        | 75         | 1         | 75              | 1          |
| 2010        | 77         | 2         | 154             | 4          |
| 2011        | 80         | 3         | 240             | 9          |
| 2013        | 86         | 5         | 430             | 25         |
| 2014        | 88         | 6         | 528             | 36         |
| 2015        | 91         | 7         | 637             | 49         |
| <b>Suma</b> | <b>497</b> | <b>24</b> | <b>2064</b>     | <b>124</b> |

### Izračun pomoćnih veličina:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{24}{6} = 4$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{497}{6} = 82,83$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{X}^2 = \frac{124}{6} - 4^2 = 20,67 - 16 = 4,67$$

$$C_{xy} = \frac{\sum x_i \cdot y_i}{n} - \bar{X} \cdot \bar{Y} = \frac{2064}{6} - 4 \cdot 82,83 = 344 - 331,32 = 12,68$$

**Parametri trenda:**

$$b = \frac{C_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{12,68}{4,67} = 2,72$$

$$a = \bar{Y} - b \cdot \bar{X} = 82,83 - 2,72 \cdot 4 = 82,83 - 10,88 = 71,95 \approx 71,96$$

$$y_{ti} = 71,96 + 2,72 \cdot x_i$$

**Zašto ovaj korak?**

**Tumačenje koeficijenata:**

- $a = 71,96 \approx 72$ : Kada  $x_i = 0$  (tj. za **godinu 2008.**, koja prethodi prvom opažanju), ocijenjeni broj prodanih stanova bio bi **72 stana**. ( $x_i = 1$  je 2009., znači  $x_i = 0$  je 2008.)
- $b = 2,72$ : Svake godine, u prosjeku, broj prodanih stanova se povećava za **2,72 stana**.

### c) Prognoza broja prodanih stanova za 2018. godinu

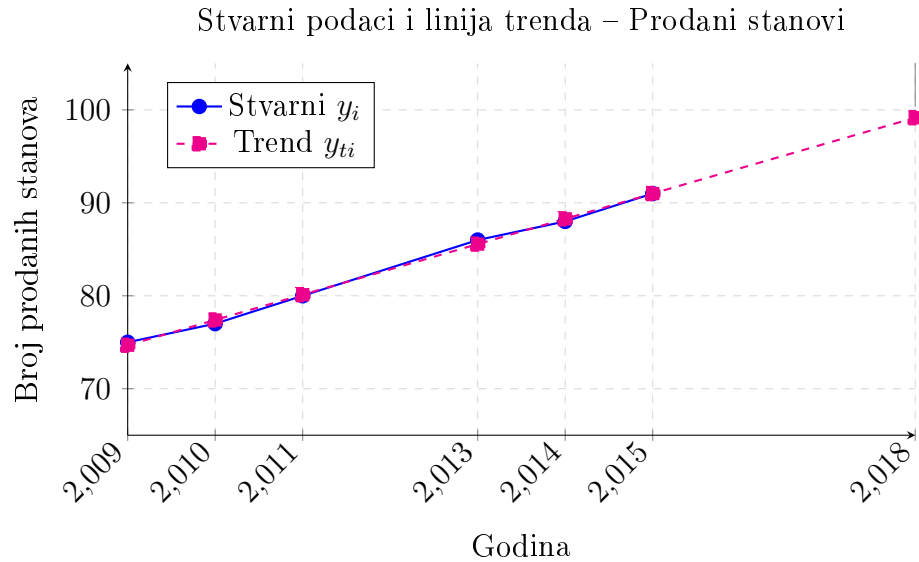
Za 2018. godinu:  $x_i = 10$  (jer 2009. ima  $x_i = 1$ , pa 2018. ima  $x_i = 10$ ).

$$y_{t,2018} = 71,96 + 2,72 \cdot 10 = 71,96 + 27,20 = 99,16$$

$$y_{t,2018} \approx 99 \text{ stanova}$$

**Zašto ovaj korak?**

Uz nastavak istog rastućeg trenda, u 2018. godini se može očekivati prodaja oko **99 stanova** u agenciji „Market“.

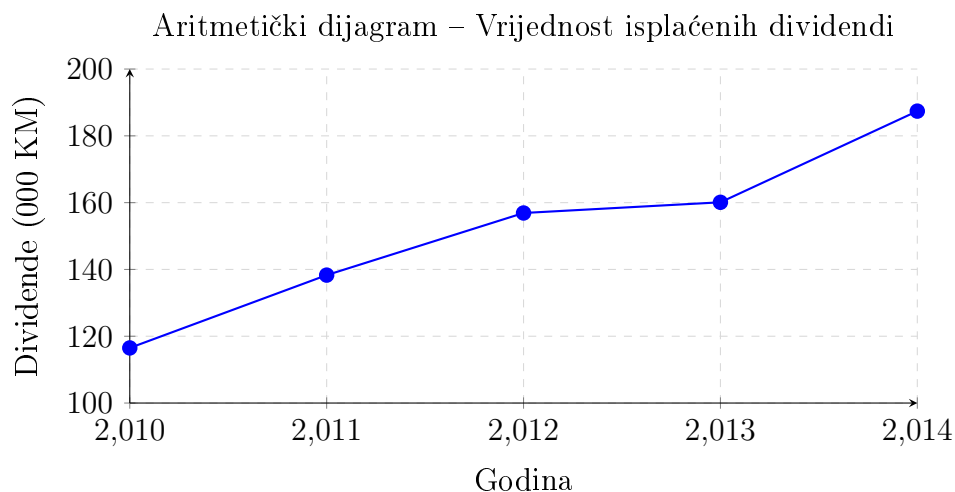


## Primjer 5 – Vrijednost isplaćenih dividendi u preduzeću „XYZ” (2010–2014)

Dati podaci:

| Godina | Vrijednost isplaćenih dividendi (u 000 KM) |
|--------|--------------------------------------------|
| 2010   | 116,5                                      |
| 2011   | 138,3                                      |
| 2012   | 156,9                                      |
| 2013   | 160,1                                      |
| 2014   | 187,4                                      |

## a) Oblak rasipanja



## b) Jednačina linearnog trenda

### Ključni pojam

Imamo **neparan broj podataka** ( $n = 5$ ), pa centriramo  $x_i = 0$  u sredinu – 2012. godinu. Vrijednosti:  $x_i \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ , čime je  $\sum x_i = 0$ .

### Pomoćna tabela:

| $t$         | $y_i$        | $x_i$    | $x_i \cdot y_i$ | $x_i^2$   | $y_{ti}$                             | $\frac{y_i}{y_{ti}} \cdot 100$            |
|-------------|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2010        | 116,5        | -2       | -233,0          | 4         | $151,84 + 16,36 \cdot (-2) = 119,12$ | $\frac{116,5}{119,12} \cdot 100 = 97,80$  |
| 2011        | 138,3        | -1       | -138,3          | 1         | $151,84 + 16,36 \cdot (-1) = 135,48$ | $\frac{138,3}{135,48} \cdot 100 = 102,08$ |
| 2012        | 156,9        | 0        | 0,0             | 0         | $151,84 + 16,36 \cdot 0 = 151,84$    | $\frac{156,9}{151,84} \cdot 100 = 103,33$ |
| 2013        | 160,1        | 1        | 160,1           | 1         | $151,84 + 16,36 \cdot 1 = 168,20$    | $\frac{160,1}{168,20} \cdot 100 = 95,18$  |
| 2014        | 187,4        | 2        | 374,8           | 4         | $151,84 + 16,36 \cdot 2 = 184,56$    | $\frac{187,4}{184,56} \cdot 100 = 101,54$ |
| <b>Suma</b> | <b>759,2</b> | <b>0</b> | <b>163,6</b>    | <b>10</b> |                                      |                                           |

### Izračun parametara:

$$a = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{759,2}{5} = 151,84$$

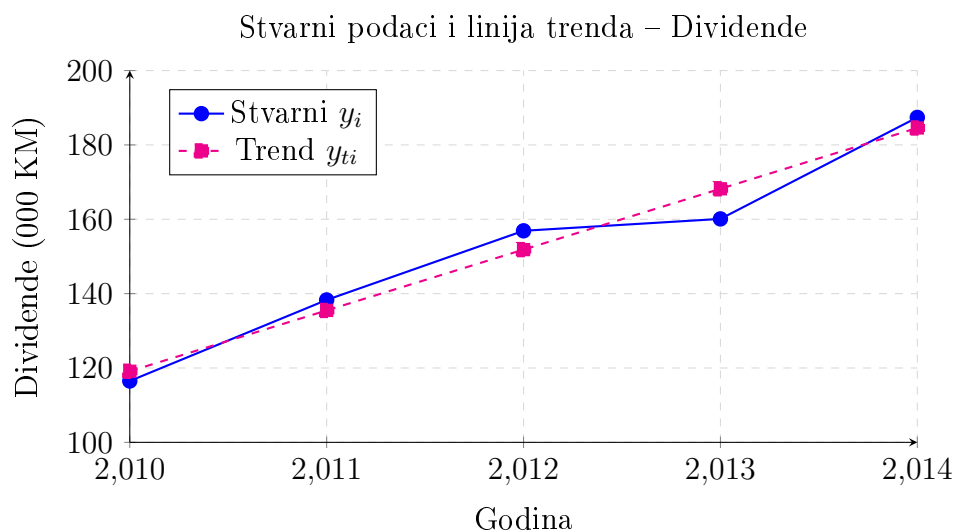
$$b = \frac{\sum x_i \cdot y_i}{\sum x_i^2} = \frac{163,6}{10} = 16,36$$

$$y_{ti} = 151,84 + 16,36 \cdot x_i$$

Zašto ovaj korak?

**Tumačenje koeficijenata:**

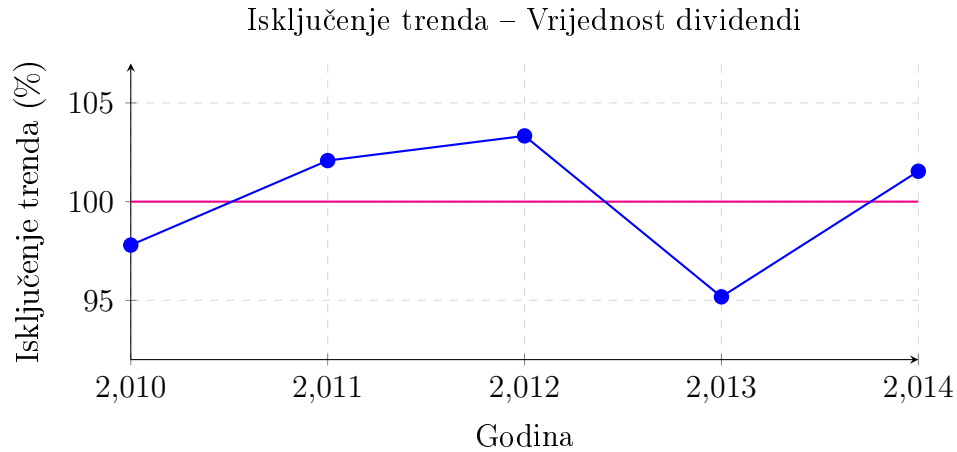
- $a = 151,84$ : Ocijenjeni iznos isplaćenih dividendi u **centralnoj godini 2012.** je **151.840 KM** (stvarna vrijednost je 156.900 KM).
- $b = 16,36$ : Svake godine, u prosjeku, vrijednost isplaćenih dividendi raste za **16.360 KM**.



### c) Isključenje trenda (rezidium)

Iz tabele u točki b):

| Godina | $\frac{y_i}{y_{ti}} \cdot 100$ | Tumačenje                                                   |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2010   | 97,80                          | Ispod trenda (−2,20%) – stvarne dividende niže od ocjene    |
| 2011   | 102,08                         | Iznad trenda (+2,08%) – dividende više od ocjene            |
| 2012   | 103,33                         | Iznad trenda (+3,33%) – dividende više od ocjene            |
| 2013   | 95,18                          | Ispod trenda (−4,82%) – dividende niže od ocjene            |
| 2014   | 101,54                         | Blago iznad trenda (+1,54%) – dividende malo više od ocjene |



#### Zašto ovaj korak?

U **2011. i 2012.** godini reziduum je imao **pozitivan uticaj** – isplaćene dividende bile su veće od vrijednosti predviđene trendom. U **2010. i 2013.** reziduum je imao **negativan uticaj** – dividende su bile niže od ocijenjenih. Posebno se ističe 2013. godina ( $-4,82\%$ ) koja bilježi najizraženiji negativni odmak od trenda.

---

*Svako rješenje sadrži ključne pojmove, potpun izračun, pgfplots grafikone i interpretaciju.*